

DEMOSTRACIONES

(Semi-decidible) K $\cap$ $\overline{K}$ (no semi-decidible)

RACSO 11: $K \subseteq \{ \uparrow \mid |Im(\varphi_{\uparrow})| \geq 2 \}$

Segons el que hem vist a classe - si tenim dos llenguatges tal que $A \subseteq_m B$:

- 1 - Si A no és decidible llavors B tampoc ho és.
- 2 - Si A no és semi-decidible llavors B tampoc ho és.

Entenim $K \subseteq_m \{ \uparrow \mid |Im(\varphi_{\uparrow})| \geq 2 \}$ amb $f(x) = \text{gödel}(R_{11}[x])$,

on $R_{11}[x]$ és la TM següent:

input y

run $m \times x$

output y

Necessitem que $x \in K \iff f(x) \in \{ \uparrow \mid |Im(\varphi_{\uparrow})| \geq 2 \}$

- Si $x \in K$ llavors $R_{11}(y) = y$ per tota y - y per tant
la imatge $\varphi_{\uparrow}$ són tots els naturals i la cardinalitat serà ≥ 2
- Si $x \notin K$ llavors run $m \times x$ mai parirà per qualsevol y
i no tindrà cardinalitat d'imatge ≥ 2 .

RACSO exam exercise 2: $\bar{K} \subseteq \{ \tau \mid \forall y : \varphi(\tau)(y) = y^3 \}$

Segons el que hem vist a classe, si tenim dos llenguatges tal que $A \leq_m B$:

- 1- Si A no és decidible llavors B tampoc ho és.
- 2- Si A no és semi-decidible llavors B tampoc ho és.

Com $\bar{K}$ no és semi-decidible volem demostrar el cas 2.

Llavors, tenim $\bar{K} \subseteq \{ \tau \mid \forall y : \varphi(\tau)(y) = y^3 \}$ amb $f(x) = \text{gödel}(R_2[x])$, on $R_2[x]$ és la següent TM:

$$\begin{cases} \text{input } y \\ \text{if (mxx stops in input steps) output } y \\ \text{else output } y \cdot y \cdot y \end{cases}$$

La reducció és complexa si és complexa: $x \in \bar{K} \iff f(x) \in \{ \tau \mid \forall y : \varphi(\tau)(y) = y^3 \}$

Ara a veure-ho:

- Si $x \in \bar{K}$ llavors $R_2(y) = y^3$ per tot y , i per definició és complex amb el que denota el llenguatge de destí.
- Si $x \notin \bar{K}$ llavors $R_2(y) = y$ per alguna y mentre mxx no pari amb una y específica, i llavors no és complex amb la condició del llenguatge de destí.

RACSO exam exercise 3: $\bar{K} \leq \{ \langle p, q \rangle \mid \text{Dom}(\varphi_p) = \overline{\text{Dom}(\varphi_q)} \wedge \text{Im}(\varphi_p) = \overline{\text{Im}(\varphi_q)} \}$

Segons el que hem vist a classe, si tenim dos llenguatges A i B tals que $A \leq_m B$ llavors:

- 1- Si A no és decidable llavors B tampoc ho és.
- 2- Si A no és semi-decible llavors B tampoc ho és.

En aquest exercici estem al cas 2, ja que $\bar{K}$ no és semi-decible. Diguem $B = \{ \langle p, q \rangle \mid \text{Dom}(\varphi_p) = \overline{\text{Dom}(\varphi_q)} \wedge \text{Im}(\varphi_p) = \overline{\text{Im}(\varphi_q)} \}$

Llavors, tenim que $\bar{K} \leq_m B$ amb $f(x) = \text{gödel}(R_3[x])$, i sigui $R_3[x]$ les següents TMs:

TM_p :

$\left\{ \begin{array}{l} \text{input } y \\ \text{if } (m \times x \text{ steps in input steps}) \text{ output } y \\ \text{else } \{ \\ \quad \text{if } (y \div 2 = 0) \text{ output } y \\ \} \end{array} \right.$

TM_q :

$\left\{ \begin{array}{l} \text{input } y \\ \text{if } (m \times x \text{ steps in input steps}) \text{ output } y \\ \text{else } \{ \\ \quad \text{if } (y \div 2 \neq 0) \text{ output } y \\ \} \end{array} \right.$

Per a que la reducció sigui certa s'ha de complir: $x \in \bar{K} \iff x \in B$

Anem a veure-ho:

- Si $x \in \bar{K}$ llavors tant la TM_p i la TM_q mai entraran al 'if' i sempre aniran al 'else'. En aquest cas, la TM_p

només acceptaria (donini) els nombres parells i faria output de cada nombre parell. La TM_q faria el mateix però amb els imparells. Per tant, el $\text{Dom}(\varphi_p) = \overline{\text{Dom}(\varphi_q)}$ i $\text{Im}(\varphi_p) = \overline{\text{Im}(\varphi_q)}$, complint la condició de B.

- Si $x \notin \overline{K}$ llavors a partir d'algun input $y \geq t$ les màquines TM_p i TM_q entraran al 'if', i tots dos faran el mateix 'output' y i acceptant el mateix output, i per tant, no es compleix la condició de B.

RACSO exam exercise 4

Arrem a definir $B = \{ \langle p, q \rangle \mid \text{Dom}(\varphi_p) = \text{Dom}(\varphi_q) = \text{Im}(\varphi_p) \cup \text{Im}(\varphi_q) \wedge \text{Im}(\varphi_p) \cap \text{Im}(\varphi_q) = \emptyset \}$

Per que hem vist a les classes de teoria tenim aquestes dues proposicions al fer una reducció del tipus $A \leq_m B$:

- 1- Si A no és decidible llavors B tampoc ho és.
- 2- Si A no és semi-decidible llavors B tampoc ho és.

Volem fer la reducció de $\bar{K} \leq_m B$, és a dir, si $x \in \bar{K} \iff f(x) \in B$, amb $f(x) = \text{gödel}(R_4[x])$.

Siguin $R_4[x]$ les màquines:

M_p :
input y
if (max steps in input steps) reject
else {
 if ($y:2 == 0$) output y
 else output $y-1$
}

M_q
input y
if (max steps in input steps) reject
else {
 if ($y:2 \neq 0$) output y
 else output $y+1$
}

Per a que la reducció sigui certa s'ha de complir: $x \in K \iff f(x) \in B$.

• $x \in K$: Donem a la màquina M_p sempre entraria al else. Si y és un nombre par farà output y , si no ho és farà output $y-1$ (receptant un nombre parell), per tant, el domini són els naturals i la imatge els parells. Anàlogament, amb M_q usseix el mateix, però, aquí la imatge seran els imparells i el domini els naturals. Fent la unió de les dues imatges també obtenim tots els naturals.

• $x \notin K$: Donem h y que superin un cert natural t sempre entraran dintre del if, fent un reject. Donem raó compleix la condició de que $\text{Dom}(\varphi_p) = \text{Dom}(\varphi_q) = \mathbb{N}$ i $f(x) \notin B$.

RACSO exam exercise 7

Signi $B = \{ \uparrow \mid \emptyset \neq \text{Dom}(\uparrow) \subset 5\mathbb{N} \}$, volem fer una reducció del tipus $A \leq_m B$, i sabem les següents propietats pel que hem vist o doncs:

- 1- Si A no és decidable llavors B tampoc ho és.
- 2- Si A no és semi-decidible llavors B tampoc ho és.

Si anirem $A = \bar{K}$ tenim $\bar{K} \leq_m B$, i això es compleix

Si $x \in \bar{K} \iff f(x) \in B$, amb $f(x) = \text{gödel}(R_7[x])$.

Signi $R_7[x]$ la següent TM M :

```
M: input y
  if (maxsteps in inputsteps) output 2;
  else {
    if (y:5 == 0 and y < 100) accept;
  }
```

Per demostrar la correcció hem de comprovar $x \in \bar{K} \iff f(x) \in B$:

- $x \in \bar{K}$: llavors a la màquina M mai entrarem al if i sempre anirem directe al else. En l'else never

acceptarem nombres múltiples de 5 i fins al nombre 100. Creant un subconjunt dels múltiples de 5, satisfent la condició de B , i per tant $f(x) \in B$.

- $x \notin K$: deduem t com l'input on a partir d'aquest el $nextStep$ in $inputStep$ retorna true. Amb les $y \geq t$ com són infinites al final s'acceptaria una que no és múltiple de 5, incomplint la condició de B , i llavors $f(x) \notin B$.